Séries Temporais com Python

Fatec 2026

Definição

- dados coletados em intervalos regulares de tempo
  - Década, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
  - Dependência de ordem

Uma série temporal é um conjunto sequencial de pontos de dados, medido tipicamente em tempos sucessivos

- Usado para:
  - Compreender um fenômeno
  - Prever eventos

Componentes

- Total de pessoas atendidas em um Hospital por dia

Medida

Fato

Unidade de Tempo

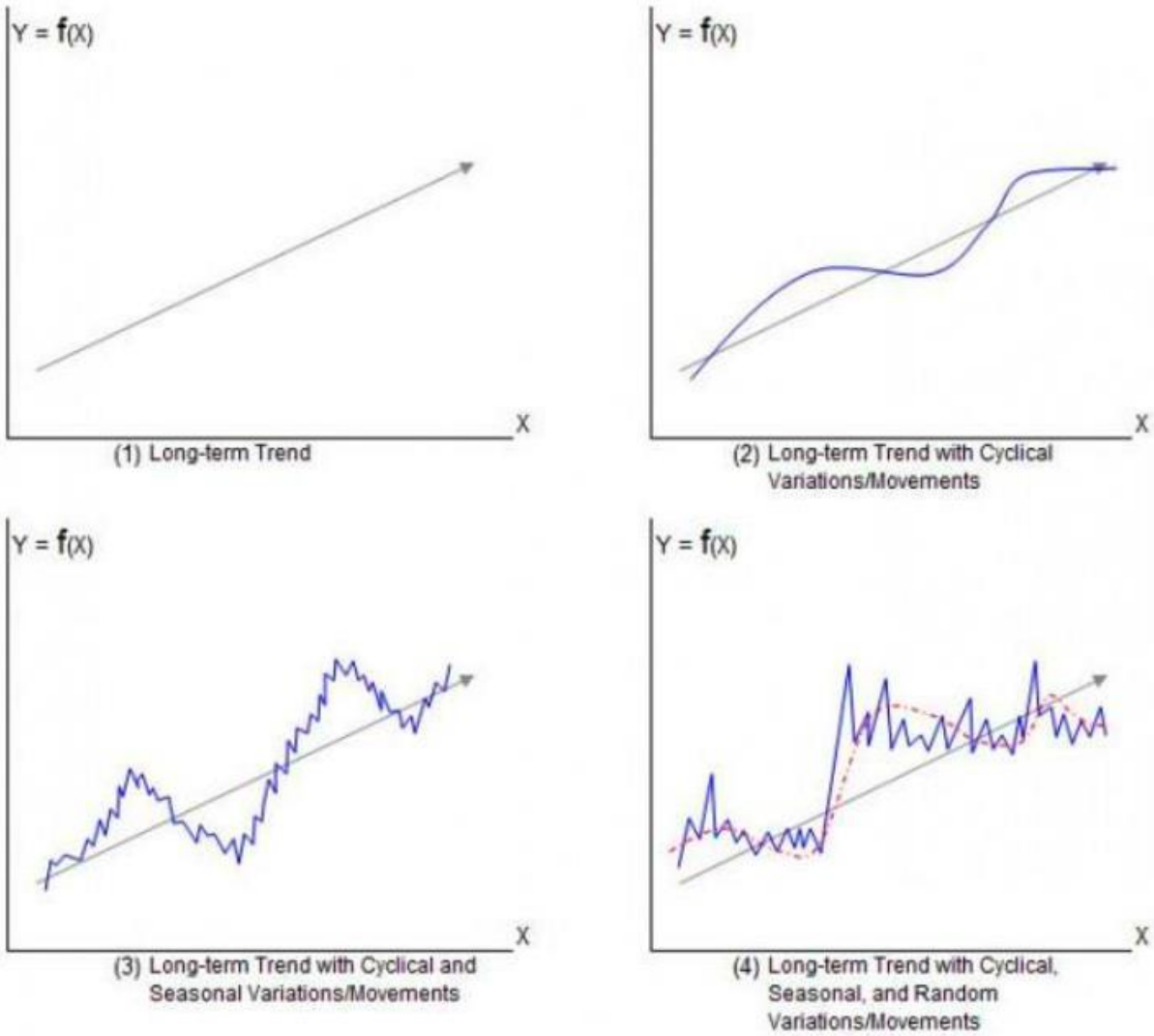
Dependência da ordem

- Total de pessoas atendidas em um Hospital por dia

01/03	02/03	03/03
323	298	404

Componentes de séries temporais

- Tendência
  - Movimento de longo prazo: crescimento, queda ou estabilidade
  - Ex.: crescimento populacional
- Ciclo
  - Flutuações irregulares e de longo
  - Causa: fatores macroeconômicos ou sistêmicos
  - Frequência: irregular e imprevisível
  - Previsibilidade: baixa
  - Ex.: aumento de vendas em Dezembro
- Sazonalidade
  - Padrão regular e previsível que se repede em intervalos
  - Causas: calendário ou clima
  - Frequência: constante e conhecida
  - Previsibilidade: alta
  - Ex.: recessões e expansões econômicas
- Irregularidade ou ruído
  - Variações aleatórias sem padrão



Use serie_temporal_decomposição.ipynb

Componentes

- Em **séries curtas**, muitas vezes **não se distingue ciclo de tendência** e o ciclo pode ser ignorado
- O **ruído** é o que sobra após remover os demais componentes
- Nem toda série tem todos os componentes
  - por exemplo, séries de dados climáticos podem ter apenas **tendência** e **sazonalidade**

Forma de representação

- **Modelo aditivo:**

$$Y(t) = T(t) + S(t) + C(t) + R(t)$$

- **Modelo multiplicativo:**

$$Y(t) = T(t) \times S(t) \times C(t) \times R(t)$$

Y = valor observado
T= tendência
S= sazonalidade
C=ciclo
R= ruído

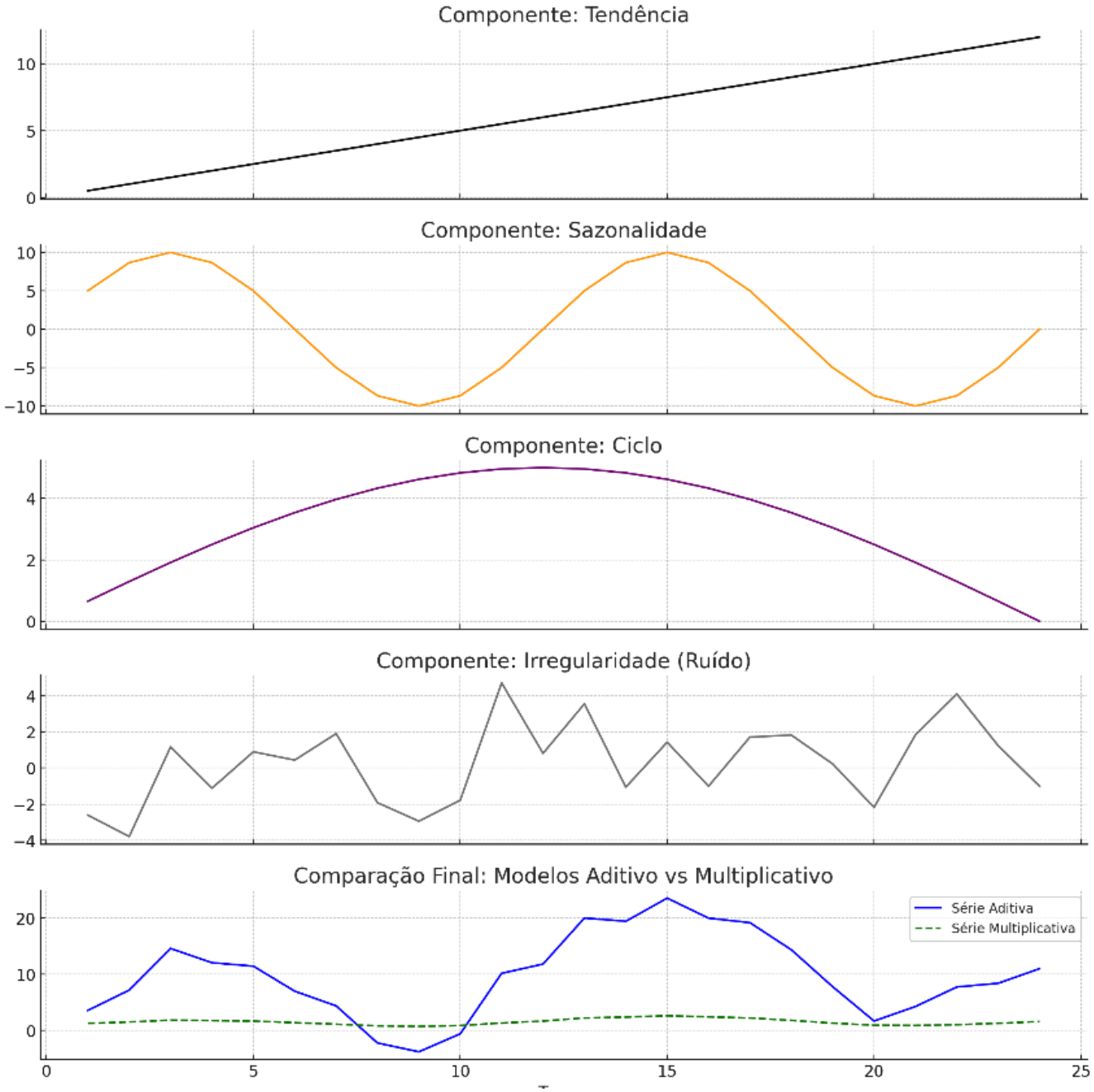
Use o modelo aditivo quando as flutuações forem constantes em magnitude
Use o multiplicativo quando variarem proporcionalmente ao nível da série

agenciadenoticias.ibge.gov.br

Na prática de Data Science, quando você "decompõe" uma série, você está apenas tentando descobrir qual a "porcentagem" ou "peso" que cada uma dessas letras teve na formação daquele número final

Comparando os modelos

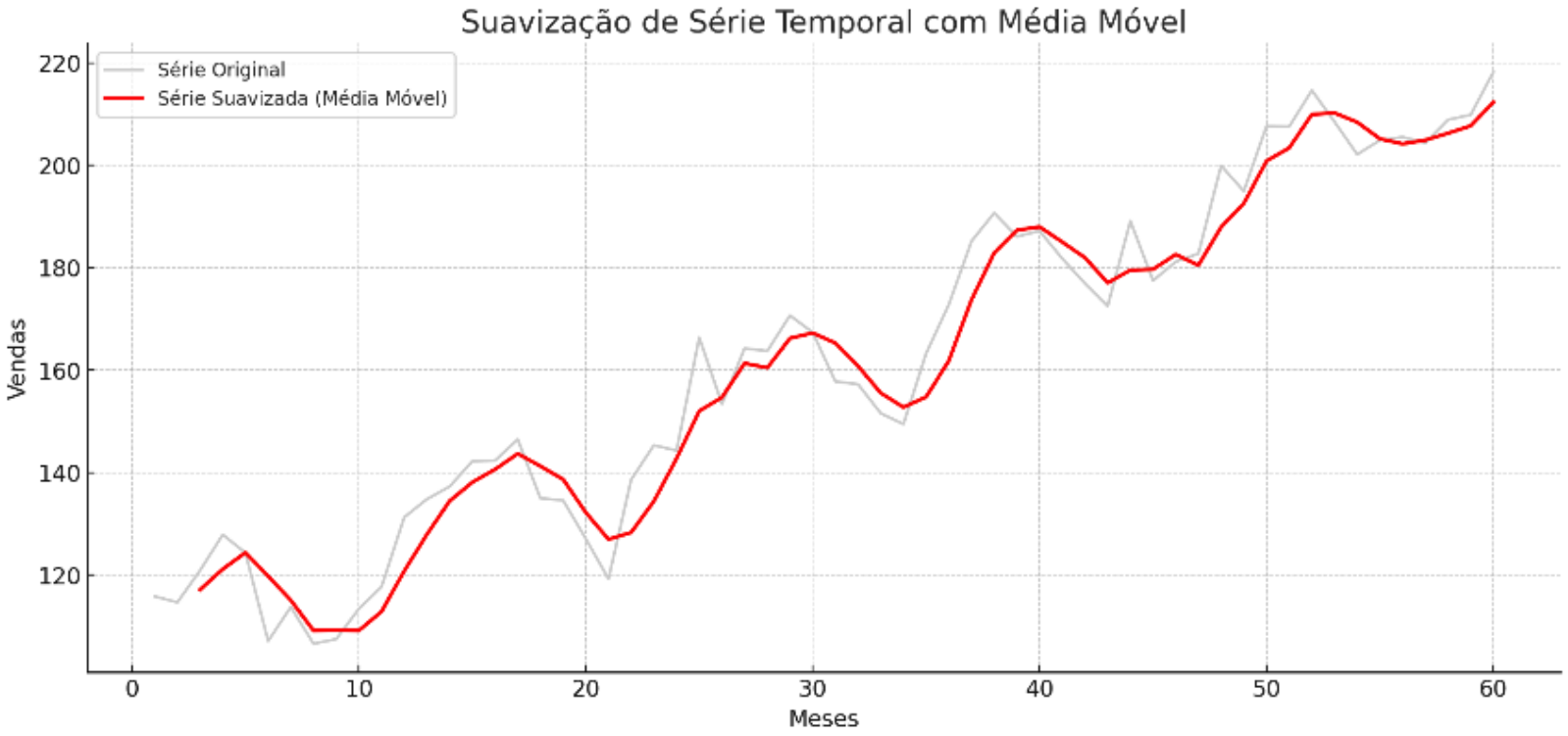
- **Modelo Aditivo**
  - Assume que os componentes da série temporal se somam
  - É apropriado quando a amplitude das variações sazonais é constante ao longo do tempo
- **Modelo Multiplicativo**
  - Assume que os componentes se multiplicam
  - É adequado quando a amplitude das variações sazonais aumenta ou diminui proporcionalmente ao nível da série
- Se as flutuações sazonais mantêm uma amplitude constante, o modelo aditivo é mais apropriado
- Se as flutuações sazonais aumentam em amplitude conforme o nível da série aumenta, o modelo multiplicativo pode ser mais adequado



Use serie_temporal_Conceitos_e_Componentes.ipynb

Média Móvel

- Técnica de suavização a fim de reduzir ruídos permitindo ver melhor as tendências e sazonalidades de uma série temporal



Média Móvel em Python com rolling()

- O método .rolling() do Pandas é usado **cálculos de "janela deslizante"**
- .rolling() **não calcula nada sozinho**
- Para calcular é necessário "encadear" um método de agregação:
  - .mean(): **Calcula a média móvel.**
  - .sum(): Calcula a soma móvel
  - .std(): Calcula o desvio padrão móvel
  - .min() / .max(): Encontra o valor mínimo/máximo móvel
  - .count(): Conta o número de observações não-nulas na janela

Exemplo de Média Móvel

Uma loja vende picolés e registra as vendas dos últimos 7 dias.

Dia	Vendas (unidades)
Segunda	30
Terça	28
Quarta	35
Quinta	33
Sexta	50
Sábado	60
Domingo	55

A cada dia, tiramos a **média dos 3 últimos dias** (incluindo o dia atual):

Dia	Vendas	Média Móvel (3 dias)
Segunda	30	—
Terça	28	—
Quarta	35	(30+28+35)/3 = **31,0**
Quinta	33	(28+35+33)/3 = **32,0**
Sexta	50	(35+33+50)/3 = **39,3**
Sábado	60	(33+50+60)/3 = **47,7**
Domingo	55	(50+60+55)/3 = **55,0**

- Suaviza picos e vales (sábado e terça)
- Identifica tendências (aumento de vendas durante a semana)
- Pode ser usada para previsões curtas: aumentar o estoque aos finais de semana)

Exemplo de Média Móvel

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
dias = ["Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sáb", "Dom"] #objeto lista do Pandas
vendas = [30, 28, 35, 33, 50, 60, 55]
# --- Calcular média móvel de 3 dias ---
media_movel_3 = pd.Series(vendas).rolling(window=3).mean()
print(media_movel_3)
```

```python
# Criar uma figura e um eixo para o gráfico
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(vendas, marker='o', color='blue', label='Vendas Diárias')
# Adicionar a Média Móvel ao gráfico
ax.plot(media_movel_3, marker='o', color='orange', label='Média Móvel 3 dias')
ax.set_xlabel("Dia da Semana")
ax.set_ylabel("Vendas (unidades)")
ax.set_title("Vendas Diárias vs Média Móvel (3 dias)")
ax.set_ylim(min(vendas), max(vendas))
ax.set_xticks(range(len(dias)))
ax.set_xticklabels(dias)
ax.legend(loc='upper left')
plt.show()
```

Após rodar código acima, use serie_temporal_Conceitos_e_Componentes.ipynb

Tipos de séries temporais

Estacionária

A variância e a média dos dados são constantes, mas a covariância não é uma função do tempo.

Linear

O modelo é baseado na relação linear entre variáveis preditoras e variável alvo.

Sazonal

Os dados tem um padrão periódico fixo e conhecido (dia, semana, mês, etc...)

Univariada

A previsão é baseada em apenas uma variável, cujo valor muda ao longo do tempo.

Data Science Academy

Data Science Academy

Data Science Academy

Não Estacionária

A variância e a média dos dados não são constantes, e a covariância é uma função do tempo.

Não Linear

O modelo é baseado na relação não-linear entre variáveis preditoras e variável alvo.

Não Sazonal

Os dados não tem um padrão periódico e/ou a periodicidade não é fixa.

Multivariada

A previsão é baseada em diversas variáveis, cujos valores mudam ao longo do tempo.

use Serie_temporal_tipos_de_series.ipynb

Estacionárias x Não estacionárias

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Fixa a semente de números aleatórios para que os resultados sejam sempre os mesmos
np.random.seed(123)
# Define o "tempo" de 1 a 100
tempo = np.arange(1, 101)
```

```python
# --- 1. Série Estacionária ---
# Gera 100 números aleatórios de uma distribuição normal
# loc =(média) = 10
# scale = desvio padrão) = 2
# size = (quantidade) = 100
estacionaria = np.random.normal(loc=10, scale=2, size=100)
# Calcula a média e o desvio padrão da série
media_est = np.mean(estacionaria)
dp_est = np.std(estacionaria) # Desvio padrão (medida de dispersão)
```

```python
# --- 2. Série Não Estacionária (com tendência) ---
passos_aleatorios = np.random.normal(loc=0.5, scale=2, size=100)
# soma acumulada ("cumsum") para criar a tendência
nao_estacionaria = np.cumsum(passos_aleatorios)
# Calcula a média e o desvio padrão da nova série
media_nao_est = np.mean(nao_estacionaria)
dp_nao_est = np.std(nao_estacionaria)
```

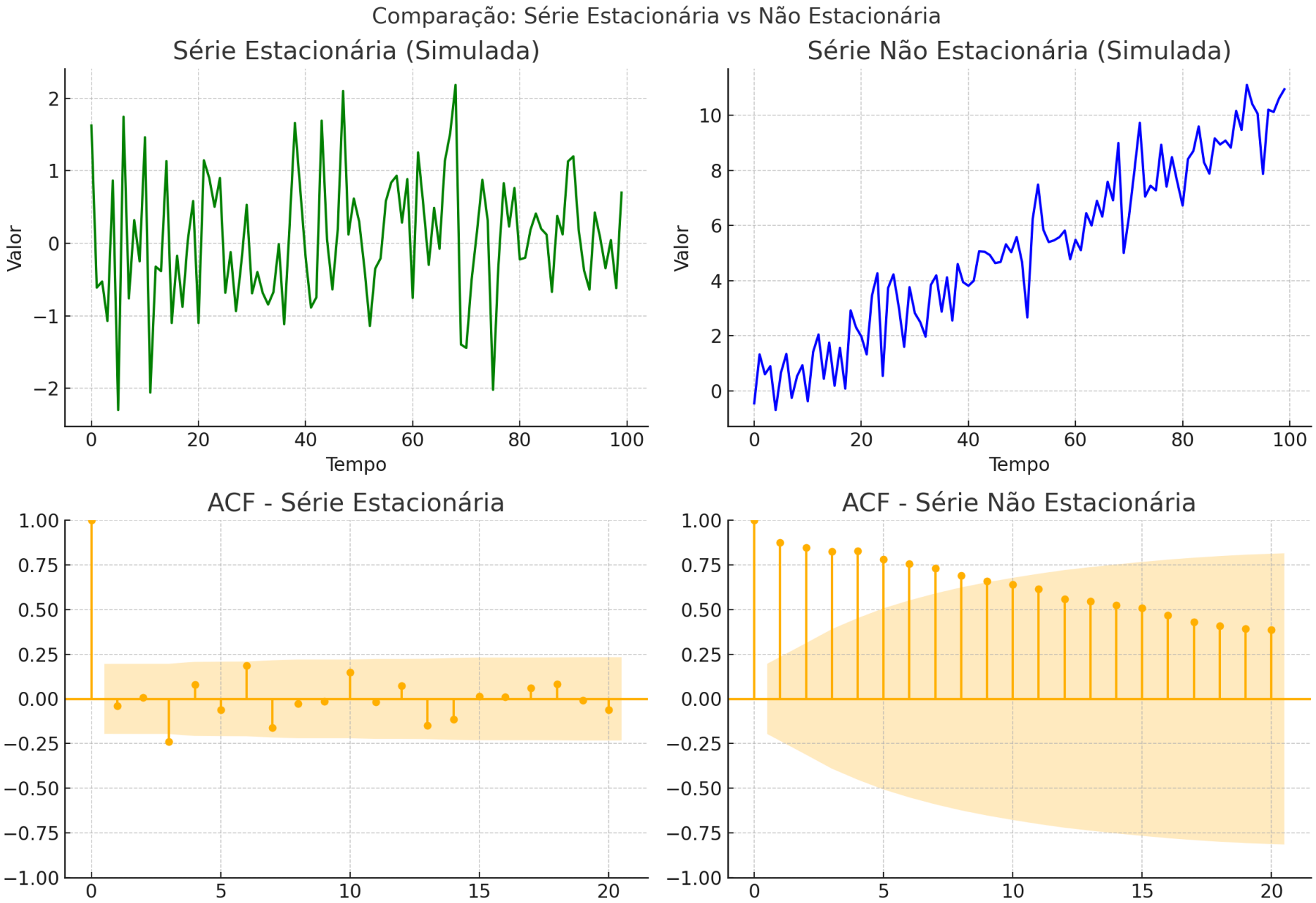
Estacionárias x Não estacionárias

```python
# figura e dois "eixos" (subplots) lado a lado (1 linha, 2 colunas)
# - fig: é a figura inteira (a "janela" do gráfico)
# - (ax1, ax2): são os dois gráficos, um para cada série.
# - figsize: define um bom tamanho para a figura
#   sharey permite que o eixo Y de cada gráfico tenha sua própria escala.
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(14, 6), sharey=False) # --- Gráfico 1: Estacionária (no eixo ax1) ---
ax1.plot(tempo, estacionaria, color="steelblue", label="Valor da Série")
ax1.set_title("Série Estacionária", fontsize=16)
ax1.set_xlabel("Tempo")
ax1.set_ylabel("Valor")
# Adiciona as linhas de média e desvio padrão
ax1.axhline(media_est, color="darkred", linestyle="--", label="Média")
ax1.axhline(media_est + dp_est, color="orange", linestyle=":", label="±1 Desvio Padrão")
ax1.axhline(media_est - dp_est, color="orange", linestyle=":")
ax1.legend() # Mostra a legenda
ax1.grid(True, alpha=0.5) # Adiciona uma grade suave
# --- Gráfico 2: Não Estacionária (no eixo ax2) ---
ax2.plot(tempo, nao_estacionaria, color="steelblue", label="Valor da Série")
ax2.set_title("Série Não Estacionária", fontsize=16)
ax2.set_xlabel("Tempo")
ax2.set_ylabel("Valor")
#  linhas de média e desvio padrão
ax2.axhline(media_nao_est, color="darkred", linestyle="--", label="Média")
ax2.axhline(media_nao_est + dp_nao_est, color="orange", linestyle=":", label="±1 Desvio Padrão")
ax2.axhline(media_nao_est - dp_nao_est, color="orange", linestyle=":")
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.5)
fig.suptitle("Séries Temporais: Estacionária vs Não Estacionária", fontsize=20, y=1.03)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Estacionárias x Não estacionárias

- ACF significa Autocorrelation Function (Função de Autocorrelação)
- A autocorrelação mostra se os valores passados ajudam a prever os valores futuros da própria série
- A ACF da série estacionária cai rapidamente, típico de comportamento estável
- A ACF da série não estacionária decai lentamente, indicando dependência persistente no tempo

A maioria dos modelos estatísticos (como ARMA, ARIMA) exige que a série seja **estacionária** para funcionar corretamente
um passo comum na análise de séries temporais é **transformar** uma série não-estacionária) em uma estacionária.



Função de Autocorrelação

```
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
airquality_df = sm.datasets.get_rdataset("airquality", "datasets").data
dados = airquality_df.dropna()
plot_acf(dados['Ozone'], title="ACF de Ozonio")
plt.show()
```

Em séries com autocorrelação, os valores do passado influenciam os do presente
A ACF mede essa influência para diferentes defasagens

Padrão na ACF	Significado prático
Queda rápida e oscilação em torno de 0	Série **estacionária** (sem dependência de longo prazo)
Decaimento lento ou sustentado	Série **não estacionária** (possui tendência ou ciclo persistente)
Picos regulares em lags fixos	Indica **sazonalidade**

Linear x Não Linear

- **Série Linear:** A tendência segue uma linha reta, mesmo com ruído
- **Série Não Linear:** A tendência é curva, não pode ser ajustada adequadamente por uma reta
- **linregress() e lowess()**: usados para mostrar a tendência linear e suavizada, respectivamente

```python
# pip install numpy matplotlib scipy statsmodels
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 'linregress' para fazer a regressão linear
from scipy.stats import linregress
# 'lowess' para a suavização não-linear
from statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess import lowess
# --- 1. Configuração e Criação dos Dados ---
np.random.seed(123)
# Período de tempo (tempo <- 1:100)
tempo = np.arange(1, 101)
# Série linear: y = a*t + erro (rnorm)
erro_linear = np.random.normal(loc=0, scale=2, size=100)
serie_linear = 0.5 * tempo + erro_linear
# Série não linear: y = a*t^2 + erro
erro_nao_linear = np.random.normal(loc=0, scale=20, size=100)
serie_nao_linear = 0.05 * (tempo**2) + erro_nao_linear
```

Linear x Não Linear

```python
# --- 2. Criar os gráficos lado a lado ---
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(14, 6))
# --- 3. Gráfico da série linear (no eixo ax1) ---
# Plot da série (type="l" é o padrão, col="blue" é color="blue")
ax1.plot(tempo, serie_linear, color="blue", linewidth=2, label="Dados")
ax1.set_title("Série Temporal Linear") # main=
ax1.set_xlabel("Tempo") # xlab=
ax1.set_ylabel("Valor") # ylab=
# Adicionar a Regressão linear
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(tempo, serie_linear)
# 2. Criamos os valores Y da linha de regressão (y = a*x + b)
linha_regressao = slope * tempo + intercept
ax1.plot(tempo, linha_regressao, color="red", linestyle="--", linewidth=2, label="Tendência Linear (lm)")
ax1.legend()
# --- 4. Gráfico da série não linear (no eixo ax2) ---
ax2.plot(tempo, serie_nao_linear, color="darkgreen", linewidth=2, label="Dados")
ax2.set_title("Série Temporal Não Linear")
ax2.set_xlabel("Tempo")
ax2.set_ylabel("Valor")
# Adicionar a Suavização local (lines(lowess(...)))
# 1. Calculamos a suavização lowess
suavizacao = lowess(serie_nao_linear, tempo)
# 2. 'suavizacao' é um array com 2 colunas (x, y). a coluna 0 (x) e a coluna 1 (y) para plotar
ax2.plot(suavizacao[:, 0], suavizacao[:, 1], color="orange", linestyle="--", linewidth=2, label="Tendência (lowess)")
ax2.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Linear x Não Linear: Decomposição

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress
from statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess import lowess
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
import statsmodels.api as sm
url_air = "https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/airline-passengers.csv"
air_passengers = pd.read_csv(url_air, parse_dates=['Month'], index_col='Month')
# Série aproximadamente linear (com log)
# O log é aplicado para linearizar a tendência (que é multiplicativa)
log_air = np.log(air_passengers['Passengers'])
# 2. Nottem (do statsmodels)
# Esta é a série de temperaturas de Nottingham, já vem no statsmodels
nottem_data = sm.datasets.get_rdataset("nottem", "datasets").data
#  criar um índice de datas(1920-1939, mensal) para o nosso DataFrame pandas.
nottem_index = pd.date_range(start='1920-01-01', periods=len(nottem_data), freq='MS')
nottem = pd.Series(nottem_data['value'].values, index=nottem_index)
```

Linear x Não Linear

```python
# 1. PLOTAR AS DUAS SÉRIES LADO A LADO
# Layout horizontal (1 linha, 2 colunas) -> plt.subplots(1, 2)
fig1, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(16, 6))
# --- Gráfico 1: Série Linear (log_air) ---
ax1.plot(log_air.index, log_air, color="blue", linewidth=2)
ax1.set_xlabel("Ano")
ax1.set_ylabel("Log Passageiros")
ax1.set_title("Série Linear: log(AirPassengers)")
# Adicionar regressão linear
# 1.  um eixo 'x' numérico para a regressão
tempo_air = np.arange(len(log_air))
# 2.  a regressão
slope, intercept, r, p, std_err = linregress(tempo_air, log_air)
# 3.  a linha de tendência
linha_regressao = (slope * tempo_air) + intercept
ax1.plot(log_air.index, linha_regressao, color="red", linestyle="--", linewidth=2)
# --- Gráfico 2: Série Não Linear (nottem) ---
ax2.plot(nottem.index, nottem, color="darkgreen", linewidth=2)
ax2.set_xlabel("Ano")
ax2.set_ylabel("Temperatura (F)")
ax2.set_title("Série Não Linear: nottem")
# Adicionar suavização
# 1. Criamos um eixo 'x' numérico para o lowess
tempo_nottem = np.arange(len(nottem))
suavizacao = lowess(nottem, tempo_nottem)
ax2.plot(nottem.index, suavizacao[:, 1], color="orange", linestyle="--", linewidth=2)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Linear x Não Linear: Decomposição

```python
# 2. DECOMPOSIÇÕES
# --- Decomposição da série linear (log_air) ---
#  'additive' (aditiva) porque aplicamos o log.
decomp_linear = seasonal_decompose(log_air, model='additive', period=12)
# O .plot() já cria a figura com os 4 gráficos (Original, Tendência, Sazonalidade, Resíduo)
fig_linear = decomp_linear.plot()
fig_linear.set_size_inches(10, 8) # Ajusta o tamanho da figura
fig_linear.suptitle("Decomposição: Série Linear (log AirPassengers)", y=1.03)
plt.tight_layout() # Ajusta para não sobrepor
plt.show()
```

```python
# --- Decomposição da série não linear (nottem) ---
# A temperatura também segue um modelo aditivo (Temp = Tendência + Sazonalidade + Resíduo)
decomp_nao_linear = seasonal_decompose(nottem, model='additive', period=12)
fig_nao_linear = decomp_nao_linear.plot()
fig_nao_linear.set_size_inches(10, 8)
fig_nao_linear.suptitle("Decomposição: Série Não Linear (nottem)", y=1.03)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Linear x Não Linear

- No primeiro par de gráficos, compare:
  - A **reta vermelha** em log(AirPassengers) mostra que **uma tendência linear é um bom ajuste**
  - A curva em nottem (linha laranja) mostra que **não há tendência clara**, e o comportamento é **mais oscilante**
- Na decomposição:
  - AirPassengers apresenta **tendência e sazonalidade bem definidas**.
  - nottem tem **sazonalidade suave**, mas **tendência quase ausente**, com variação menos previsível

Série Sazonal e não sazonal

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress
from statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess import lowess
# --- 1. Configuração e Criação dos Dados ---
np.random.seed(42)
# Criar sequência de tempo (ex: 5 anos mensais)
tempo = np.arange(1, 61) # 60 meses = 5 anos
# --- Série não sazonal: tendência + ruído ---
ruido_1 = np.random.normal(loc=0, scale=3, size=60)
serie_nao_sazonal = 0.5 * tempo + ruido_1
# --- Série sazonal: tendência + padrão cíclico + ruído ---
sazonalidade = 10 * np.sin(2 * np.pi * tempo / 12) # ciclo anual (12 meses)
ruido_2 = np.random.normal(loc=0, scale=3, size=60)
serie_sazonal = 0.5 * tempo + sazonalidade + ruido_2
# --- 2. Gráficos lado a lado ---
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(16, 6))
# --- 3. Gráfico da série não sazonal (no eixo ax1) ---
ax1.plot(tempo, serie_nao_sazonal, color="blue", linewidth=2, label="Dados")
ax1.set_title("Série Não Sazonal")
ax1.set_xlabel("Tempo (meses)")
ax1.set_ylabel("Valor")
# Adicionar regressão linear
slope, intercept, r, p, std_err = linregress(tempo, serie_nao_sazonal)
linha_regressao = slope * tempo + intercept
ax1.plot(tempo, linha_regressao, color="red", linestyle="--", linewidth=2, label="Tendência (lm)")
ax1.legend()
# --- 4. Gráfico da série sazonal (no eixo ax2) ---
ax2.plot(tempo, serie_sazonal, color="darkgreen", linewidth=2, label="Dados")
ax2.set_title("Série Sazonal")
ax2.set_xlabel("Tempo (meses)")
ax2.set_ylabel("Valor")
# Adicionar suavização
suavizacao = lowess(serie_sazonal, tempo)
ax2.plot(suavizacao[:, 0], suavizacao[:, 1], color="orange", linestyle="--", linewidth=2, label="Tendência (lowess)")
ax2.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Série Sazonal e não sazonal

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# --- Carregar a base AirPassengers (da web) ---
url_air = "https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/airline-passengers.csv"
air_passengers_df = pd.read_csv(url_air, parse_dates=['Month'], index_col='Month')
air_passengers = air_passengers_df['Passengers']
np.random.seed(123)
n_pontos = len(air_passengers)
tempo = np.arange(1, n_pontos + 1)
ruido = np.random.normal(loc=0, scale=20, size=n_pontos)
serie_nao_sazonal_array = 2 * tempo + ruido
ts_nao_sazonal = pd.Series(serie_nao_sazonal_array, index=air_passengers.index)
# --- Gráficos lado a lado: Sazonal x Não Sazonal ---
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(16, 6))
# --- Gráfico 1: Série Sazonal (ax1) ---
ax1.plot(air_passengers.index, air_passengers, color="darkgreen", linewidth=2)
ax1.set_title("Série Sazonal: AirPassengers")
ax1.set_xlabel("Ano")
ax1.set_ylabel("Nº de Passageiros")
ax1.grid(True, alpha=0.5)
# --- Gráfico 2: Série Não Sazonal (ax2) ---
ax2.plot(ts_nao_sazonal.index, ts_nao_sazonal, color="blue", linewidth=2)
ax2.set_title("Série Não Sazonal (Simulada)")
ax2.set_xlabel("Ano")
ax2.set_ylabel("Valor Simulado")
ax2.grid(True, alpha=0.5)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1. **Primeiro gráfico**: comparação entre série sazonal (AirPassengers) e não sazonal (simulada com ruído e tendência linear)
2. **Segundo gráfico**: decomposição da série AirPassengers, usando o log para que a decomposição aditiva funcione melhor (a série é originalmente **multiplicativa**)

Série Sazonal e não sazonal

```
# --- Decomposição da série AirPassengers (aditiva) ---
# Como AirPassengers tem crescimento exponencial, aplicamos log
log_air = np.log(air_passengers)
decomp = seasonal_decompose(log_air, model='additive', period=12)
print("Exibindo o gráfico de decomposição...")
fig = decomp.plot()
fig.set_size_inches(10, 8)
fig.suptitle("Decomposição: log(AirPassengers)", y=1.02)
for ax in fig.axes:
    ax.set_xlabel('') # Remove o xlab de todos
fig.axes[-1].set_xlabel("Ano")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- **Painel 1 (Observado)**: Série original, já com crescimento e variação sazonal.
- **Painel 2 (Tendência)**: Mostra o crescimento do número de passageiros ao longo do tempo.
- **Painel 3 (Sazonalidade)**: Repetição **cíclica mensal**, destacando a **alta temporada**.
- **Painel 4 (Resíduo)**: Variações que **não são explicadas** pela tendência nem pela sazonalidade.

Univariada x Multivariada

- **Série temporal univariada**: acompanha apenas uma variável ao longo do tempo
- **Série temporal multivariada**: acompanha **várias variáveis relacionadas** no tempo
- Em **multivariada**, você pode investigar **correlações temporais** entre variáveis (ex: temperatura alta = umidade baixa?)

Os **componentes** de uma série temporal — tendência, sazonalidade e ruído — são **extraídos** de **uma série univariada**

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# --- 1. Preparação ---
np.random.seed(123)
tempo_array = np.arange(1, 101) # 100 pontos
# --- 2. Série Univariada: exemplo de temperatura ---
ruido_temp = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=100)
temperatura_array = 20 + 0.1 * tempo_array + ruido_temp
datas = pd.date_range(start='2020-01-01', periods=100, freq='MS')
# Criamos a Série (univariada)
ts_temperatura = pd.Series(temperatura_array, index=datas, name="Temperatura")
# --- 3. Série Multivariada: temperatura e umidade ---
ruido_umid = np.random.normal(loc=0, scale=2, size=100)
umidade_array = 70 - 0.05 * tempo_array + ruido_umid
ts_multi = pd.DataFrame({
    'Temperatura': temperatura_array,
    'Umidade': umidade_array
}, index=datas)
# --- 4. Gráficos lado a lado ---
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(16, 6))
# --- Gráfico 1: Série Univariada (ax1) ---
ts_temperatura.plot(ax=ax1, color="blue", linewidth=2)
ax1.set_title("Série Temporal Univariada")
ax1.set_ylabel("Temperatura (°C)")
ax1.set_xlabel("Tempo")
ax1.legend(loc="upper left", frameon=False)
ax1.text(pd.Timestamp('2024-01-01'), ts_temperatura.max(),
         "1 variável ao longo do tempo",
         color="blue")
# --- Gráfico 2: Série Multivariada (ax2) ---
ts_multi.plot(ax=ax2, color=["blue", "darkgreen"], linewidth=2)
ax2.set_title("Série Temporal Multivariada")
ax2.set_xlabel("Tempo")
ax2.legend(loc="upper right", frameon=False)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Univariada x Multivariada

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
airquality_df = sm.datasets.get_rdataset("airquality", "datasets").data
dados = airquality_df.dropna().copy()
#criar uma coluna 'Date'combinando as colunas 'Month' e 'Day' com o ano de 1973.
dados['Date'] = pd.to_datetime(dados.assign(Year=1973)[['Year', 'Month', 'Day']])
# Agora, definimos essa coluna 'Date' como o índice do nosso DataFrame.
dados = dados.set_index('Date')
# --- 3. Criar série univariada (apenas Ozone) ---
ozone_ts = dados['Ozone']
# --- 4. Criar série multivariada com 4 variáveis ---
multi_ts = dados[['Ozone', 'Solar.R', 'Wind', 'Temp']]
# --- 5. Gráficos lado a lado ---
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(16, 6))
ozone_ts.plot(ax=ax1)
multi_ts.plot(ax=ax2)
plt.show()
```